

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PC

MATHÉMATIQUES

Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
 - Ne pas utiliser de correcteur.
 - Écrire le mot *FIN* à la fin de votre composition.
-

Les calculatrices sont autorisées.

Le sujet est composé de trois exercices indépendants.

EXERCICE 1

Étude d'un endomorphisme sur un espace de polynômes

Présentation générale

On rappelle le théorème de la division euclidienne pour les polynômes : si $U \in \mathbb{C}[X]$ et $V \in \mathbb{C}[X]$ sont deux polynômes avec $V \neq 0$, alors il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{C}[X]^2$ tel que :

$$U = VQ + R \quad \text{avec} \quad (R = 0 \quad \text{ou} \quad \deg(R) < \deg(V)).$$

Les polynômes Q et R sont respectivement appelés le quotient et le reste dans la division euclidienne du polynôme U par V .

Dans cet exercice, on se donne un entier $n \in \mathbb{N}^*$ et un couple $(A, B) \in \mathbb{C}_n[X] \times \mathbb{C}[X]$ tel que $\deg(B) = n+1$. On considère également l'application φ définie sur $\mathbb{C}_n[X]$ qui à un polynôme $P \in \mathbb{C}_n[X]$ associe le reste dans la division euclidienne de AP par B .

Par exemple, si on suppose que l'on a :

$$n = 2, \quad A = X^2, \quad B = X^3 - X, \quad P = X^2 + X + 1,$$

alors, en effectuant la division euclidienne de AP par B , on obtient :

$$AP = X^4 + X^3 + X^2 = BQ + R \quad \text{avec} \quad Q = X + 1 \quad \text{et} \quad R = 2X^2 + X,$$

donc on a $\varphi(P) = 2X^2 + X$.

Partie I - Généralités sur l'application φ

Dans cette partie, on démontre que l'application φ est un endomorphisme de $\mathbb{C}_n[X]$.

Q1. Justifier que pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}_n[X]$, on a $\varphi(P) \in \mathbb{C}_n[X]$.

On considère deux polynômes $P_1 \in \mathbb{C}_n[X]$ et $P_2 \in \mathbb{C}_n[X]$. Par le théorème de la division euclidienne rappelé dans la présentation, il existe $(Q_1, R_1) \in \mathbb{C}[X] \times \mathbb{C}_n[X]$ et $(Q_2, R_2) \in \mathbb{C}[X] \times \mathbb{C}_n[X]$ tels que :

$$AP_1 = BQ_1 + R_1 \quad \text{et} \quad AP_2 = BQ_2 + R_2.$$

Q2. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Exprimer le quotient et le reste dans la division euclidienne de $A(P_1 + \lambda P_2)$ par B en fonction de λ et des polynômes Q_1, Q_2, R_1 et R_2 en justifiant votre réponse. En déduire que φ est un endomorphisme de l'espace vectoriel $\mathbb{C}_n[X]$.

Partie II - Étude d'un premier exemple

Dans cette partie uniquement, on suppose que :

$$n = 2, \quad A = X^2 + 2X \quad \text{et} \quad B = X^3 + X^2 - X - 1.$$

Q3. Montrer que la matrice de l'endomorphisme φ de $\mathbb{C}_2[X]$ dans la base $(1, X, X^2)$ est :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C}).$$

Q4. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de la matrice M .

Q5. Justifier que l'endomorphisme φ est diagonalisable. Déterminer une base de $\mathbb{C}_2[X]$ formée de vecteurs propres de φ .

Partie III - Étude d'un second exemple

Dans cette partie uniquement, on suppose que $n = 2$ et que $B = X^3$. Comme A est un élément de l'espace vectoriel $\mathbb{C}_2[X]$, il existe $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{C}^3$ tel que $A = \alpha + \beta X + \gamma X^2$.

Q6. Montrer que la matrice de l'endomorphisme φ de $\mathbb{C}_2[X]$ dans la base $(1, X, X^2)$ est :

$$T = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ \beta & \alpha & 0 \\ \gamma & \beta & \alpha \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C}).$$

Q7. Montrer que l'endomorphisme φ est diagonalisable si et seulement si le polynôme A est constant.

Partie IV - Étude du cas où B est scindé à racines simples

Dans cette partie, on ne suppose plus que $n = 2$: le nombre n est un entier quelconque de $\mathbb{N}^*$. Jusqu'à la fin de l'exercice, on suppose que B est un polynôme scindé à racines simples. On note $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ les racines de B qui sont donc des nombres complexes distincts.

On définit les polynômes de Lagrange $L_0, \dots, L_n \in \mathbb{C}_n[X]$ associés aux points $x_0, \dots, x_n$ par :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad L_k = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{X - x_i}{x_k - x_i}.$$

En particulier, les relations suivantes sont vérifiées :

$$\forall (k, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2, \quad L_k(x_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } j = k \\ 0 & \text{si } j \neq k. \end{cases}$$

IV.1 - Décomposition avec les polynômes de Lagrange

Q8. Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$. Montrer que $x_0, \dots, x_n$ sont des racines du polynôme $D = P - \sum_{i=0}^n P(x_i)L_i$.

Q9. Dédire de la question précédente que pour tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$, on a $P = \sum_{i=0}^n P(x_i)L_i$.

Q10. Montrer que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{C}_n[X]$.

IV.2 - Réduction de l'endomorphisme φ

Pour tout entier $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on désigne respectivement par $Q_k \in \mathbb{C}[X]$ et $R_k \in \mathbb{C}_n[X]$ le quotient et le reste dans la division euclidienne de AL_k par B .

Q11. Soit $(j, k) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2$. Montrer que $R_k(x_j) = 0$ si $j \neq k$ et que $R_k(x_k) = A(x_k)$.

Q12. En utilisant **Q9**, en déduire pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ que $\varphi(L_k) = A(x_k)L_k$.

Q13. Justifier que l'endomorphisme φ est diagonalisable et préciser ses valeurs propres.

EXERCICE 2

Étude de séries de pile ou de face

Présentation générale

On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ modélisant une succession infinie de lancers indépendants d'une pièce équilibrée (c'est-à-dire donnant pile avec la probabilité $1/2$ et face avec la probabilité $1/2$). Pour tout entier $k \in \mathbb{N}^*$, on désigne par P_k l'évènement [le k -ième lancer de la pièce donne pile] et par F_k l'évènement [le k -ième lancer de la pièce donne face].

On appelle série une succession de lancers amenant le même côté de la pièce. La série n°1 commence au premier lancer et se poursuit jusqu'à ce qu'un des lancers suivants donne un résultat différent du premier lancer. De même, la série n°2 commence au lancer suivant la fin la série n°1 et se termine au lancer précédant un changement de côté. On définit de même les séries suivantes.

Voici deux exemples pour illustrer la définition des séries donnée ci-dessus :

$$\begin{array}{l} \textbf{Exemple 1 : } \underbrace{P_1 \cap P_2}_{\text{Série n°1}} \cap \underbrace{F_3}_{\text{Série n°2}} \cap \underbrace{P_4 \cap P_5 \cap P_6 \cap P_7}_{\text{Série n°3}} \cap F_8 \cap \dots \\ \textbf{Exemple 2 : } \underbrace{F_1 \cap F_2 \cap F_3}_{\text{Série n°1}} \cap \underbrace{P_4 \cap P_5 \cap P_6 \cap P_7 \cap P_8}_{\text{Série n°2}} \cap \underbrace{\left(\bigcap_{k=9}^{+\infty} F_k \right)}_{\text{Série n°3}}. \end{array}$$

Partie I - Étude de la longueur de la première série

Dans cette partie, nous allons étudier la longueur de la première série. On définit la variable aléatoire L_1 de la manière suivante :

- si la série n°1 ne se termine pas (ce qui arrive si et seulement si on obtient que des piles ou que des faces), on pose $L_1 = 0$;
- sinon, on désigne par L_1 la longueur de la série n°1.

Ainsi, si l'évènement donné dans l'exemple 1 est réalisé, alors on a $L_1 = 2$ tandis que si l'évènement donné dans l'exemple 2 est réalisé, alors on a $L_1 = 3$.

I.1 - Calcul de la somme d'une série entière

Q14. Rappeler (sans le démontrer) le rayon de convergence et la somme de la série entière :

$$\sum_{k \geq 0} x^k.$$

Q15. En déduire que pour tout $x \in]-1, 1[$, la série $\sum_{k \geq 0} kx^k$ converge et que $\sum_{k=0}^{+\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}$.

I.2 - Étude de L_1

Dans cette partie, on considère un entier $k \in \mathbb{N}^*$.

Q16. Exprimer l'évènement $(L_1 = k)$ en fonction des évènements P_i et F_i pour $i \in \llbracket 1, k+1 \rrbracket$.

Q17. Montrer que $P(L_1 = k) = 2^{-k}$.

Q18. En déduire la valeur de $P(L_1 = 0)$.

Q19. Démontrer que la variable aléatoire L_1 admet une espérance, puis déterminer sa valeur. Que représente ce nombre par rapport au problème étudié dans cet exercice ?

Partie II - Étude du nombre de séries

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on note N_n le nombre de séries apparues lors des n premiers lancers. Par exemple, si l'évènement de l'exemple 1 dans la présentation est réalisé, alors on a :

$$N_1 = N_2 = 1, \quad N_3 = 2, \quad N_4 = N_5 = N_6 = N_7 = 3 \quad \text{et} \quad N_8 = 4.$$

Jusqu'à la fin de l'exercice, on considère un entier $n \in \mathbb{N}^*$.

II.1 - Généralités

Q20. Déterminer les lois de N_1 et N_2 .

Q21. Quel est l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire N_n ?

II.2 - Relation de récurrence pour la loi N_n

Dans cette sous-partie, on détermine une relation de récurrence entre la loi de N_{n+1} et la loi de N_n .

Q22. Soit $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$. Justifier que l'on a l'égalité d'évènements :

$$(N_{n+1} = k) \cap P_n \cap P_{n+1} = (N_n = k) \cap P_n \cap P_{n+1},$$

puis en déduire que :

$$P((N_{n+1} = k) \cap P_n \cap P_{n+1}) = \frac{1}{2}P((N_n = k) \cap P_n).$$

Dans la suite, on admet que l'on a pour tout $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$ les relations :

$$P((N_{n+1} = k) \cap F_n \cap F_{n+1}) = \frac{1}{2}P((N_n = k) \cap F_n),$$

$$P((N_{n+1} = k) \cap P_n \cap F_{n+1}) = \frac{1}{2}P((N_n = k-1) \cap P_n),$$

$$P((N_{n+1} = k) \cap F_n \cap P_{n+1}) = \frac{1}{2}P((N_n = k-1) \cap F_n).$$

Q23. En utilisant la formule des probabilités totales avec le système complet d'évènements :

$$(P_n \cap P_{n+1}, F_n \cap F_{n+1}, F_n \cap P_{n+1}, P_n \cap F_{n+1})$$

et les relations précédentes, montrer que l'on a pour tout $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$ la relation :

$$P(N_{n+1} = k) = \frac{1}{2}P(N_n = k) + \frac{1}{2}P(N_n = k-1).$$

II.3 - Fonction génératrice, loi et espérance de N_n

Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, on note $G_m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction génératrice de la variable aléatoire N_m , dont on rappelle la définition :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad G_m(x) = \sum_{k=1}^m P(N_m = k)x^k.$$

En particulier, on déduit des résultats précédents (on ne demande pas de le vérifier) que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad G_1(x) = x.$$

Q24. Dédurre de **Q23** que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a la relation :

$$G_{n+1}(x) = \frac{1+x}{2} G_n(x).$$

Q25. Déterminer une expression explicite de $G_n(x)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in \mathbb{R}$.

Q26. Rappeler l'expression de l'espérance de N_n en fonction de sa fonction génératrice G_n . En déduire l'espérance de la variable aléatoire N_n .

Q27. Déterminer la loi de la variable aléatoire N_n à partir de l'expression de G_n .

EXERCICE 3

La constante d'Euler

Présentation générale

Dans cet exercice, on commence dans la première partie par démontrer la convergence d'une suite afin de définir la constante d'Euler comme sa limite. Dans la seconde partie, on détermine une expression de cette constante sous la forme d'une intégrale.

Partie I - Construction de la constante d'Euler

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) - \ln(n).$$

et on considère la suite $(\Delta_n)_{n \geq 2}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, \quad \Delta_n = u_n - u_{n-1}.$$

Q28. Déterminer un nombre $a \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\Delta_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{a}{n^2}$.

Q29. Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} \Delta_n$ est convergente.

Q30. En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente.

Partie II - Expression intégrale de la constante d'Euler

Dans **Q30**, on a montré que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers un nombre réel que l'on note γ dans la suite de l'exercice. Ce dernier est appelé constante d'Euler. Dans cette partie, on détermine une expression de γ sous la forme d'une intégrale.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction $f_n :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall t \in]0, +\infty[, \quad f_n(t) = \begin{cases} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln(t) & \text{si } t < n \\ 0 & \text{si } t \geq n. \end{cases}$$

II.1 - Propriétés de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$

Dans cette sous-partie, on pourra utiliser librement l'inégalité $\ln(1+x) \leq x$ valable pour tout $x \in]-1, +\infty[$.

Q31. Soit $t \in]0, +\infty[$. Justifier qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ vérifiant $n \geq n_0$, on a :

$$f_n(t) = \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln(t).$$

Q32. Dédurre de la question précédente que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement vers la fonction $t \mapsto e^{-t} \ln(t)$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

Q33. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout $t \in]0, +\infty[$, on a $|f_n(t)| \leq e^{-t} |\ln(t)|$.

Q34. Montrer que la fonction $t \mapsto e^{-t} \ln(t)$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

II.2 - Convergence d'une suite d'intégrales

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère les intégrales :

$$I_n = \int_0^{+\infty} f_n(t) dt = \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln(t) dt \quad \text{et} \quad J_n = \int_0^1 u^n \ln(1-u) du.$$

On considère un entier $n \in \mathbb{N}^*$.

Q35. Montrer que l'intégrale I_n est convergente.

Q36. Dédurre des résultats de la sous-partie II.1 que la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente et que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \int_0^{+\infty} e^{-t} \ln(t) dt.$$

Q37. Montrer que l'intégrale J_n est convergente si et seulement si l'intégrale :

$$\int_0^1 \frac{u^{n+1} - 1}{u - 1} du$$

est convergente. En déduire que l'intégrale J_n est convergente et que l'on a les égalités :

$$J_n = -\frac{1}{n+1} \int_0^1 \frac{u^{n+1} - 1}{u - 1} du = -\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k}.$$

Q38. Montrer que l'on a la relation :

$$I_n = \frac{n}{n+1} \ln(n) + nJ_n.$$

Q39. Dédurre des questions précédentes que :

$$\gamma = - \int_0^{+\infty} e^{-t} \ln(t) dt.$$

FIN



CONCOURS COMMUN INP

RAPPORT DE L'ÉPREUVE ÉCRITE DE MATHÉMATIQUES

1/ PRESENTATION DU SUJET

Le sujet était composé de trois exercices totalement indépendants. Le premier exercice s'intéressait à la réduction d'un endomorphisme défini à partir d'une division euclidienne de polynômes. Le second exercice étudiait les séries apparaissant lors d'une succession infinie de lancers indépendants d'une pièce équilibrée. Le troisième exercice permettait d'établir une expression classique de la constante d'Euler sous la forme d'une intégrale.

Le sujet avait pour objectif d'évaluer les candidats sur une vaste partie du programme des deux années de classe préparatoire ainsi que sur les six grandes compétences exposées dans le programme de la filière PC. L'indépendance des trois exercices avait pour but de permettre aux candidats de commencer le sujet avec les thèmes du programme qu'ils maîtrisaient le mieux, puis de pouvoir passer facilement à un autre exercice en cas de difficulté. Le sujet était d'une longueur raisonnable afin de donner une réelle possibilité au candidat de traiter l'ensemble des questions.

2/ COMMENTAIRES GENERAUX SUR LES COPIES

L'objectif d'une épreuve de mathématiques ne se résume pas à évaluer les capacités calculatoires des candidats. Ces derniers doivent également prêter attention à la présentation de leurs raisonnements avec une rédaction précise. Lorsqu'un candidat souhaite utiliser un résultat du cours, il se doit de citer et de vérifier soigneusement toutes ses hypothèses. De plus, il est important de choisir une présentation claire (avec une liste numérotée par exemple) pour les théorèmes comportant de nombreuses hypothèses à vérifier (comme le théorème de dérivation d'une intégrale à paramètre par exemple).

De même, si un candidat souhaite utiliser le résultat d'une question précédente, il se doit de l'indiquer en citant le numéro de la question. Les candidats doivent également faire attention à introduire correctement les objets et les notations qu'ils utilisent pendant leur raisonnement. De plus, ils ne doivent pas confondre le quantificateur universel et le quantificateur existentiel.

Nous avons constaté qu'une partie non négligeable des candidats ne lisait pas les questions assez consciencieusement : il arrive souvent qu'ils oublient de répondre à une partie de la question.

L'ensemble des correcteurs souhaite rappeler que la présentation et le soin de la copie contribuent à son évaluation. Certains candidats n'ont pas respecté la consigne d'utiliser un stylo de couleur suffisamment foncée, ce qui rend la lecture de leur copie très difficile. De plus, l'interdiction d'utiliser un effaceur n'empêche pas les candidats de raturer proprement. Nous encourageons également les candidats à aérer leur copie, à ne pas utiliser d'abréviation et à mettre en valeur leurs résultats afin d'en faciliter la lecture.

L'exercice 1 a principalement posé des difficultés aux candidats dans la dernière partie. Les correcteurs ont notamment remarqué que de nombreux candidats semblent penser que l'on peut évaluer une égalité polynomiale seulement sur une partie de la relation. Il s'est avéré que de nombreux candidats n'ont pas réussi à résoudre la question correspondante, car ils n'arrivaient pas à justifier que $B(x_i) = 0$ alors que cette information est donnée dans l'énoncé.

L'exercice 2 a été traité de manière pertinente par une part importante de candidats. Cependant, nous tenons à rappeler que la rigueur et le formalisme ne sont pas facultatifs en probabilité. Il ne faut pas confondre un événement avec sa probabilité, les calculs doivent être justifiés soigneusement en mentionnant l'incompatibilité ou l'indépendance des événements lorsqu'elles sont nécessaires et il faut citer les théorèmes utilisés en vérifiant leurs hypothèses. En particulier, pour utiliser la formule des probabilités totales, il est nécessaire de citer un système complet d'événements.

Finalement, l'exercice 3 a mis en évidence les faiblesses des candidats sur la manipulation des outils basiques de l'analyse. De nombreux candidats n'utilisent pas correctement les limites, les équivalents et les inégalités et principalement les différents liens entre ces notions. De plus, le théorème d'intégration par parties pour les intégrales généralisées n'est presque jamais correctement rédigé. Il faut mentionner la régularité des fonctions utilisées et vérifier l'hypothèse sur les limites au bord de l'intervalle d'intégration. Finalement, il faut mentionner la convergence d'au moins une des deux intégrales en jeu pour pouvoir écrire la relation d'égalité.

3/ REMARQUES DETAILLEES PAR QUESTION

Exercice 1 (Étude d'un endomorphisme sur un espace de polynômes) :

Q1 – Question globalement bien traitée.

Q2 – Presque aucun candidat ne donne les précisions nécessaires sur le degré du reste permettant d'établir rigoureusement que l'application étudiée est linéaire.

Q3 – Question globalement bien traitée. Cependant, certains candidats se contentent quasiment de recopier la réponse donnée dans l'énoncé, ce qui n'est pas suffisant. Il faut détailler un minimum les calculs pour convaincre le correcteur que le candidat sait réellement traiter la question.

Q4 – Certains candidats ne justifient pas leurs réponses : ils les donnent sans aucun détail, laissant supposer qu'ils ont simplement utilisé la calculatrice. Les candidats pourraient penser à vérifier leurs calculs en utilisant par exemple la trace de la matrice. La détermination des sous-espaces propres est souvent entachée d'erreurs de logique.

Q5 – Lorsque l'on souhaite utiliser le critère avec la multiplicité des valeurs propres, il ne faut pas oublier de mentionner que le polynôme caractéristique est scindé.

Q6 – Question globalement bien traitée.

Q7 – Certains candidats ne semblent pas savoir qu'une matrice diagonale est diagonalisable. La plupart des candidats mentionnent que la matrice admet une unique valeur propre, mais ils ont des difficultés pour conclure.

Q8 – Question globalement bien traitée.

Q9 – Il est important de préciser le degré du polynôme D pour conclure et de rappeler que les nombres $x_0, \dots, x_n$ sont deux à deux distincts.

Q10 – Question globalement bien traitée, même si beaucoup de candidats ne pensent pas à utiliser directement que la famille est génératrice avec un argument de cardinalité.

Q11 – Une part importante de candidats a utilisé des raisonnements sans aucun sens en évaluant partiellement une relation polynomiale ou en cherchant à justifier avec le degré des polynômes en jeu. Beaucoup de candidats ne remarquent pas que $B(x_i) = 0$, alors que c'est une hypothèse donnée dans l'énoncé.

Q12 – Question peu abordée.

Q13 – Beaucoup de candidats mentionnent que les nombres $A(x_0), \dots, A(x_n)$ sont deux à deux distincts, ce qui n'est pas le cas en général.

Exercice 2 (Étude de séries de pile ou de face) :

Q14 – Beaucoup de candidats ne lisent pas la question entièrement et oublient de donner la somme de la série entière.

Q15 – Peu de candidats ont pensé à justifier, même succinctement, que l'on peut dériver terme à terme la somme de la série.

Q16 – De nombreux candidats distinguent le cas d'une série de piles ou d'une série de faces, sans écrire un symbole entre ces deux cas.

Q17 – Beaucoup de candidats ne pensent pas à mentionner l'incompatibilité et l'indépendance des événements en jeu.

Q18 – De nombreux candidats se contentent de prendre la limite du résultat précédent, ce qui est insuffisant pour aboutir à la réponse correcte rigoureusement.

Q19 – Une part importante de candidats ne mentionnent pas la convergence absolue de la série définissant l'espérance, mais uniquement la convergence.

Q20 – Certains candidats se contentent de donner des valeurs numériques sans aucune explication, ce qui n'est pas satisfaisant. Il faut penser à préciser l'ensemble des valeurs prises par chacune des variables aléatoires.

Q21 – Question globalement bien traitée. Quelques maladroresses de notations.

Q22 – La relation entre les événements est globalement bien expliquée. L'indépendance est souvent évoquée de manière floue pour obtenir la relation entre les probabilités.

Q23 – Une part importante de candidats utilisent à tort l'indépendance entre les événements ($N_n = k$) et P_n et s'en sortent avec des simplifications fausses pour conclure.

Q24 – La gestion des termes au bord est souvent non expliquée.

Q25 – Beaucoup d'erreurs sur l'exposant.

Q26 – Question globalement bien traitée.

Q27 – Question peu abordée.

Exercice 3 (La constante d'Euler) :

Q28 – De nombreux candidats additionnent des équivalents.

Q29 – Il ne faut pas oublier de mentionner le signe du terme général de la série pour utiliser une règle de comparaison.

Q30 – Question globalement bien traitée par les candidats connaissant leur cours.

Q31 – Cette question a posé beaucoup de difficulté, notamment à cause des différents quantificateurs présents dans l'assertion à démontrer.

Q32 – Beaucoup de candidats utilisent une composition maladroite d'un équivalent et de la fonction exponentielle.

Q33 – Beaucoup d'étudiants ne remarquent pas qu'il y a deux cas à distinguer. Pour utiliser l'inégalité rappelée dans l'énoncé, il faut vérifier que la quantité à laquelle on l'applique se trouve bien dans l'intervalle de validité de l'inégalité.

Q34 – Il ne faut pas oublier de mentionner la continuité de la fonction.

Q35 – Il faut bien lire la question : beaucoup de candidats utilisent à tort le théorème de convergence dominée dans cette question.

Q36 – Question globalement bien traitée.

Q37 – Presque aucun candidat ne rédige correctement le théorème d'intégration par parties en vérifiant préalablement ses hypothèses et en écrivant la relation entre les intégrales seulement une fois que l'on est assuré que les intégrales en jeu convergent.

Q38 – Il serait souhaitable de mentionner, même succinctement, les hypothèses du théorème du changement de variable.

Q39 – Question globalement bien traitée.

4/ UTILISATION DE LA CALCULATRICE À PARTIR DE LA SESSION 2023

Nous vous informons que les calculatrices seront interdites pour l'épreuve écrite de mathématiques, à partir de la session 2023.